MATERIAL EXTRA — MATEMÁTICA – FRENTE 3 – SEMANA 4

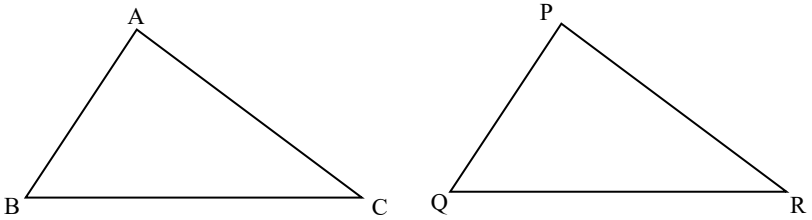
MED SP — Congruência de triângulos e Ângulos na circunferência

Professor Guto

CONGRUÊNCIA DE TRIÂNGULOS

1) TRIÂNGULOS CONGRUENTES: Formas iguais e tamanhos iguais

a) <u>Definição</u>: dizemos que dois ou mais triângulos são congruentes quando os mesmos possuem TODOS os ângulos internos correspondentes com a mesma medida e TODOS os lados correspondentes também com a mesma medida. Resumindo, são triângulos que tem a mesma forma e o mesmo tamanho.

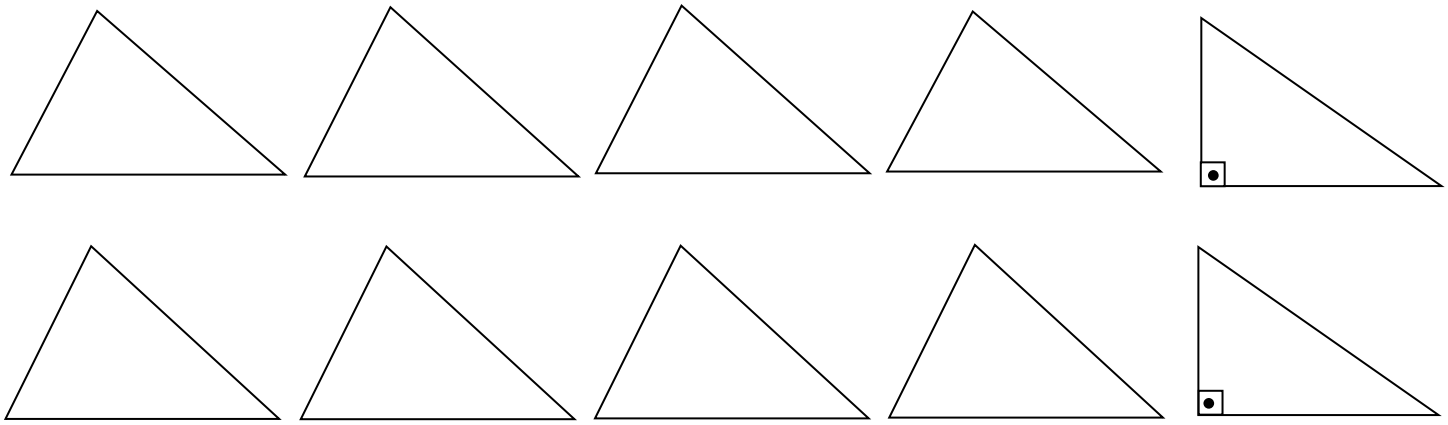


$\Delta\, ABC \;\cong\; \Delta\, PQR \;\Leftrightarrow \begin{cases} \\ \\ \end{cases}$

b) <u>Casos de Congruência</u>:

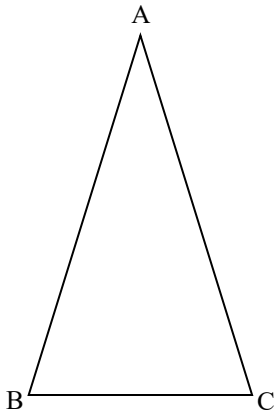
Para facilitar nossas conclusões, vamos assinalar com cores diferentes: $\begin{cases} \text{o que eu SEI:} \\ \text{o que eu CONCLUIR:} \end{cases}$

<u>LAL</u> **<u>ALA</u>** **<u>LLL</u>** **<u>LAA</u>** **<u>H.C.</u> (Δ retângulo)**



EXERCÍCIO

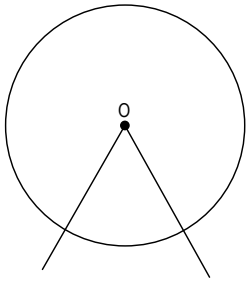
1) Dado o triângulo isósceles de base $\overline{BC}$ abaixo, prove que a bissetriz $\overline{AD}$ é perpendicular ao lado $\overline{BC}$ e que o ponto D, é o ponto médio da base $\overline{BC}$.



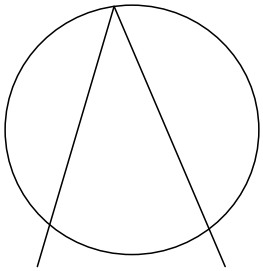
Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

2) ÂNGULOS NA CIRCUNFERÊNCIA

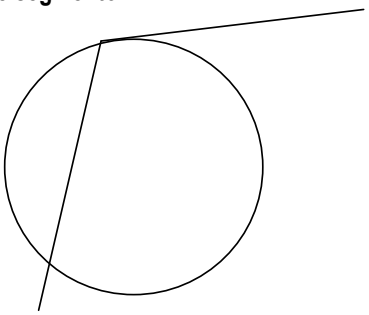
a) Central



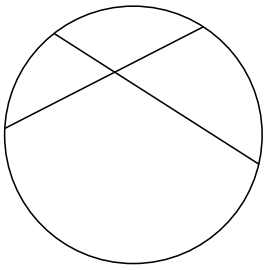
b) Inscrito



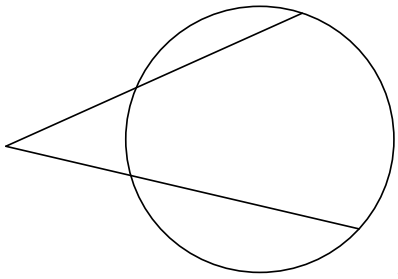
c) De segmento



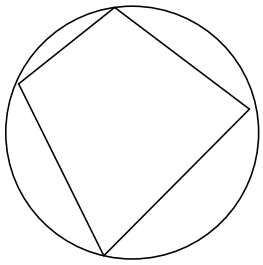
d) Excêntrico interior



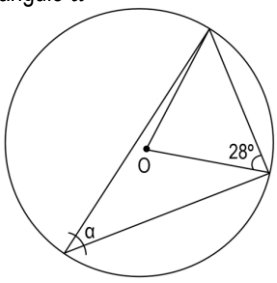
e) Excêntrico exterior



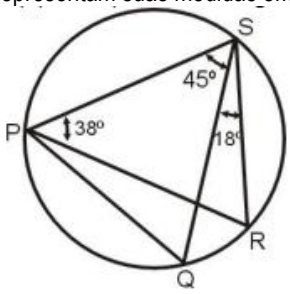
f) Teorema



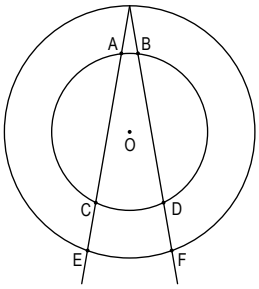
EXTRA 1: Sendo O o centro da circunferência, determine a medida do ângulo α



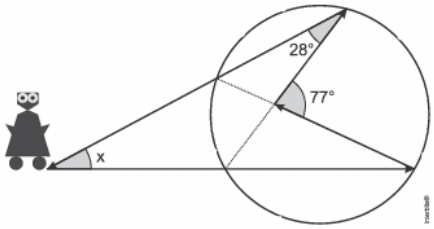
EXTRA 2: (UFMG) Observe a figura onde os ângulos assinalados representam suas medidas em graus. A medida do ângulo $P\hat{Q}S$ é



EXTRA 3: Considere as circunferências concêntricas em O e os arcos menores $\widehat{AB} = \widehat{EF} = 40^0$. Calcule a medida do arco menor $\widehat{CD}$.



EXTRA 4: Na figura abaixo, a medida do ângulo x que o robô projeta de fora da circunferência, é



EXTRA 5: Considere ABC um triângulo retângulo em A. Se a altura $\overline{AH}$ forma com a mediana $\overline{AM}$ um ângulo de 26º, o menor ângulo interno desse triângulo mede

4ª ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS – SEMANA 4
Revisar a teoria desta folhinha e as anotações feitas durante a aula.
Veja os exercícios na orientação de estudos (HD).
Veja o material complementar "QUADRILÁTEROS', que se encontra junto a orientação.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.